MINT-TAG 2026 STATION 1

Korallengesundheit & Lichtmessung

Korallenfarbe und Lichtspektrum

Was verraten Farbe und Licht über die Gesundheit von Korallen?



Nico Steinel • ZMT • MINT-Tag Bremen 2026

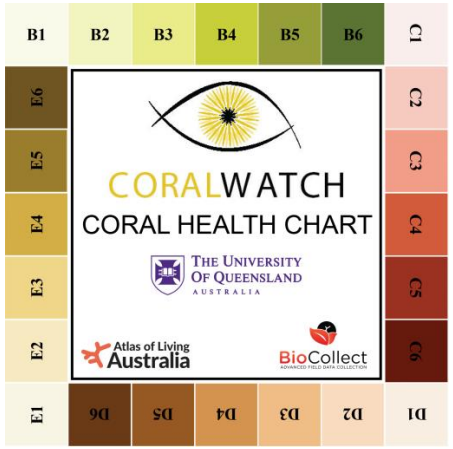
Korallengesundheit & Lichtmessung

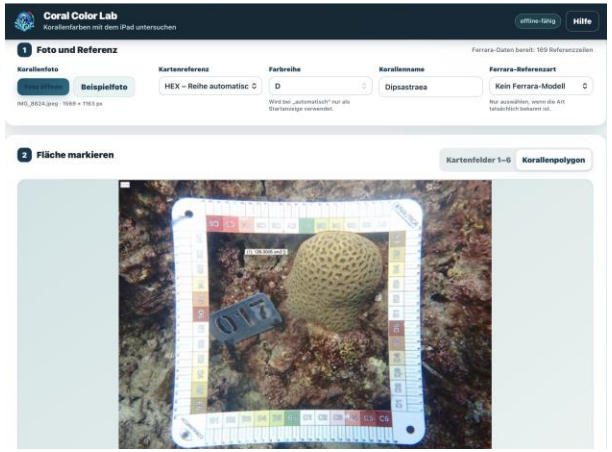
Zwei digitale Experimente – eine gemeinsame Forschungsfrage

A Korallenfarbe

Coral Color Lab als Offline-HTML-App

CoralWatch · Farbvergleich · Modellgrenzen



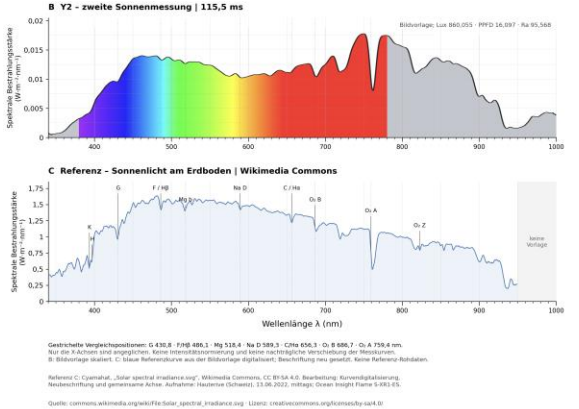


B Lichtspektrum

Y2-Handspektrometer · Android 16 / Laptop

Spektrum · Peaks · Wellenlängenprüfung





Zwei Experimente und deren Bedeutung - INFO

Experiment A – Korallenfarbe. Viele riffbildende Korallen verdanken einen Teil ihrer Farbe den mikroskopisch kleinen Algen in ihrem Gewebe. Wenn eine Koralle unter vergleichbarer Beleuchtung deutlich blasser wird, kann das auf den Verlust dieser Algen oder ihrer Pigmente hindeuten. Mit der CoralWatch-Farbkarte oder der App lässt sich das Aufhellen erfassen. Entscheidend ist dabei vor allem die **Helligkeitsstufe**. Weiße Wachstumsspitzen können dagegen ganz normal sein.

Experiment B – Lichtspektrum. Mit dem Handspektrometer seht ihr, welche Wellenlängen in einer Lichtquelle wie stark vertreten sind. Dadurch lässt sich erklären, warum dieselbe Koralle unter zwei Lichtquellen unterschiedlich aussehen kann, obwohl sich an ihr nichts verändert hat. Licht ist zugleich eine Lebensbedingung: Die Algen nutzen es für die Photosynthese und liefern der Koralle dabei Nährstoffe. Sehr starkes Sonnenlicht kann bei hoher Wassertemperatur die Bleiche verstärken. Die Spektrummessung beschreibt also die **Beleuchtung**. Hinweise auf Bleiche liefert der **Farbvergleich**.

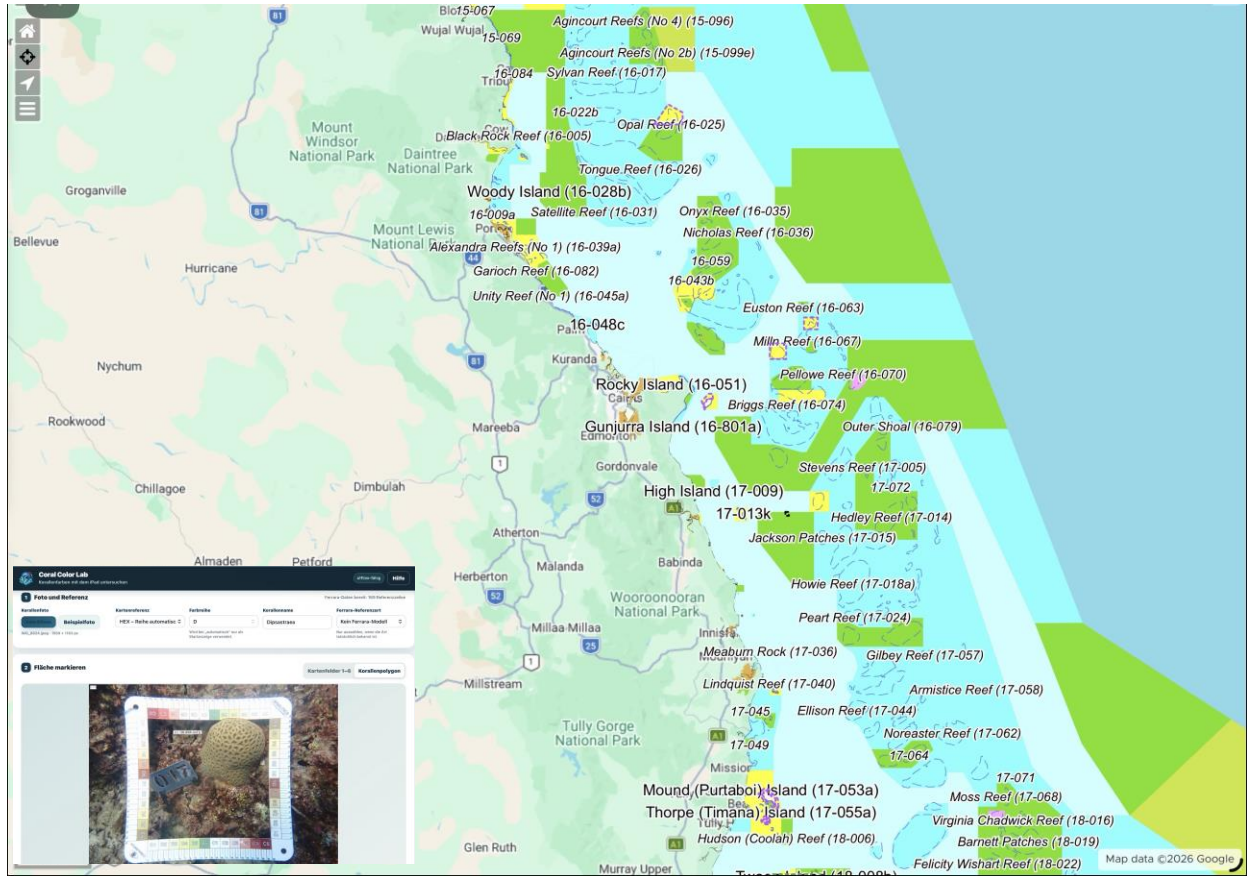
Zwei Experimente und deren Forschungsfragen

Korallenbleiche quantifizieren und ein Lichtspektrum mit dem Y2 überprüfen

- Wie stark ist der Bleachinggrad der beiden *Stylophora pistillata*-Korallenfragmente, und welchen Einfluss hat die Bildbearbeitung auf das Ergebnis?
- Wie unterscheiden sich die mit Coral Color Lab bestimmten CoralWatch-Farbwerte und Bleaching-Indikatoren?
- Wie genau misst das Y2-Spektrometer die bekannten Emissionslinien einer Referenzlichtquelle?
- Welchen Zusammenhang haben Licht, Photosynthese, Symbionten und Korallenfarbe? Gibt es weitere, wichtige Umweltfaktoren, die gemessen und dokumentiert werden sollten?
- Zusatzfrage: Warum hat das ZMT eine Experimentalfeld (MAREE)? Bildet man hier die Natur vollständig ab?

Korallenbleiche – Citizen Science – Pigmentierung quantitativ erfassen

Beide Fragmente stammen aus einem Aufzuchtbecken und werden unter gleicher Beleuchtung verglichen. In der Praxis tauchen wir im Riff!



Biologischer Hintergrund

- Symbiodiniaceae enthalten gefärbte Photosynthesepigmente und beeinflussen die Farbe der Koralle.
- Beim Bleaching sinkt die Symbionten- und/oder Pigmentmenge; das helle Kalkskelett tritt hervor.
- Coral Color Lab schätzt den Bleachinggrad bildbasiert. Beide Fragmente vergleichen.

Abbildung: Karte vom Great Barrier Riff – Eye on Reef App

Experiment A – Bleachinggrad zweier Korallenfragmente

Ein gemeinsames, für den Workshop entrauschtes und kontrastverbessertes Foto

Sea-Thru im Vergleich

Verbessert die Bildbereinigung die Beurteilung des Bleachinggrads?

Originalfoto



Bereinigtes Foto



Forschungsbezug am ZMT

Am ZMT arbeitet Oscar Puebla mit Dr. Derya Akkaynak am Sea-Thru-Algorithmus zur Bereinigung von Unterwasserbildern.

Arbeitsauftrag

Vergleicht beide Bilder. Beurteilt, ob die Bereinigung die Bestimmung des Bleachinggrads der beiden Stylophora-Fragmente erleichtert oder erschwert.

Aufgaben

1. Beide Stylophora-Fragmente markieren.
2. CoralWatch-Farbwerte bestimmen.
3. Bleachinggrad mit der App abschätzen.
4. Werte beider Fragmente vergleichen.

Coral Color Lab – digital messen

Beide Stylophora-Fragmente auf demselben Foto auswerten; Gehirnkoralle nur als optionales Zusatzbeispiel

- Coral Color Lab öffnen und das bereitgestellte Stylophora-Foto laden. Die Software hat eine Hilfe!
- Helle und braune Korallenflächen getrennt als Messregionen auswählen.
- CoralWatch-Farbstufen und Farbverteilung pro Fragment dokumentieren.
- Bleachinggrad für beide Fragmente bestimmen; Ferrara-Auswertung durchführen.
- Ergebnisse in einer Vergleichstabelle gegenüberstellen und später präsentieren.

Experiment B – mit dem Y2-Messgerät Licht untersuchen

Smartphone mit USB/OTG oder Windows-Laptop als bereits getestete Messplattform verwenden

Messplan

1. Kalibrationslicht / Leuchtstofflampe messen.

2. Spektrum mit Tageslicht vergleichen.

3. Peaks markieren und Wellenlängen notieren.

4. Abstand, Orientierung, Belichtung und Lichtquelle protokollieren.

Wichtige Messgrößen

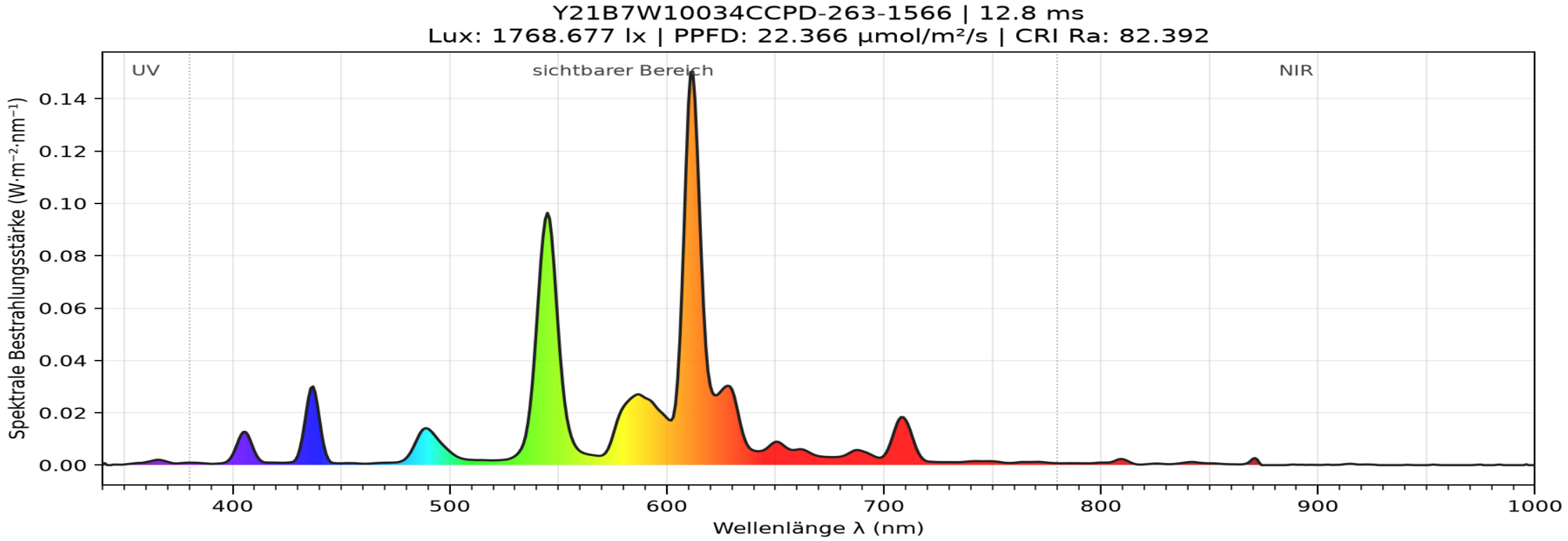
Spektrale Bestrahlungsstärke
$W\ m^{-2}\ nm^{-1}$

Beleuchtungsstärke
lx

PPFD (400–700 nm)
$\mu mol\ m^{-2}\ s^{-1}$

Gemessenes Lichtspektrum

Y2-Spektrometer, Messung einer CFL-Lampe (Compact Fluorescent Lamp) zur Kalibrationsüberprüfung des Gerätes



Farbunterlegung schematisch; UV und Infrarot sind für das menschliche Auge unsichtbar.

Wellenlängenprüfung – Literaturvergleich

Peak-Positionen aus der CSV; Referenzwellenlängen aus NIST (National Institute of Standards and Technology und Literatur; Wellenlängengenauigkeit aus dem Datenblatt (+/- 1nm), spektrale Auflösung 5-7nm, optisches Wellenlängenintervall 1nm, Genauigkeit der Bestrahlungsstärke +/-3%

Messung	Referenz	Differenz	Einordnung
406 nm	404,657 nm	+1,34 nm	Hg (Zuordnung plausibel)
437 nm	435,834 nm	+1,17 nm	Hg (Zuordnung plausibel)
545 nm	546,075 nm	−1,08 nm	Hg (Zuordnung plausibel)
612 nm	ca. 611,6 nm	+0,4 nm	Eu-Leuchtstoff (plausibel)

Das ist eine Plausibilitätsprüfung, keine rückführbare Neukalibrierung. Quelle: NIST Hg-Linien; Eu-Band ca. 612 nm.

Korallenbleiche – Licht, Symbiose und Pigmentverlust

Welche Ursachen können dafür sorgen, daß eines der beiden Korallenfragmente deutlich heller erscheint? Was passiert da?

Lichtangebot

Beide Fragmente: gleiche Lichtbedingungen im Aquarium

Symbiose

Photosyntheseaktive Symbionten und ihre Pigmente prägen die Korallenfarbe

Bleachinggrad

Coral Color Lab liefert vergleichbare digitale Farb- und Bleachingwerte

Auftrag: Bestimmt und vergleicht den Bleachinggrad beider Fragmente. Was zeigt die Farbverteilung?

Eure Abschlusspräsentation

Vier Folien für 8 Minuten Vortrag + 3 Minuten Fragen

- Forschungsfrage und Hypothese – was wollten wir herausfinden?
- Methode – Coral Color Lab und Y2 kurz vorstellen.
- Ergebnisse – ein Korallenvergleich und ein Spektrum mit Peak-Tabelle.
- Interpretation – was ist gesichert, was unsicher, was würden wir verbessern?

Quellen & Material

- Coral Color Lab: github.com/matthiasbirkich/coral-color-lab
- Y2: github.com/matthiasbirkich/Torch-Bearer-Tools
- Stylophora-Foto: Wikimedia Commons, Emőke Dénes
- Hg-Referenzlinien: NIST SP 250-6; Eu-Bande: Leuchtstoffspektren als Orientierungswert
- An der Station: Originalfoto, Coral Health Chart, CSV und Geräteeinstellungen sichern.
- Vor der Entwicklung von Sea-Thru mussten Meeresbiologen Unterwasseraufnahmen mühsam über Stunden hinweg händisch auswerten, um beispielsweise Fischarten oder den Zustand von Korallenriffen zu bestimmen. Weil Sea-Thru die echten, unverfälschten Farben liefert, können diese riesigen Datensätze nun erstmals **automatisiert von moderner künstlicher Intelligenz und Computer-Vision-Algorithmen** analysiert werden. Das beschleunigt die globale Meeresforschung und den Riffschutz massiv.

  [https://cris.haifa.ac.il/en/publications/sea-thru-a-method-for-removing-water-from-underwater-images-2/]

Quellen & Material

- Coral Color Lab: github.com/matthiasbirkich/coral-color-lab
- Y2: github.com/matthiasbirkich/Torch-Bearer-Tools
- Stylophora-Foto: Wikimedia Commons, Emőke Dénes
- Hg-Referenzlinien: NIST SP 250-6; Eu-Bande: Leuchtstoffspektren als Orientierungswert
- An der Station: Originalfoto, Coral Health Chart, CSV und Geräteeinstellungen sichern.
- Vor der Entwicklung von Sea-Thru mussten Meeresbiologen Unterwasseraufnahmen mühsam über Stunden hinweg händisch auswerten, um beispielsweise Fischarten oder den Zustand von Korallenriffen zu bestimmen. Weil Sea-Thru die echten, unverfälschten Farben liefert, können diese riesigen Datensätze nun erstmals **automatisiert von moderner künstlicher Intelligenz und Computer-Vision-Algorithmen** analysiert werden. Das beschleunigt die globale Meeresforschung und den Riffschutz massiv.

  [https://cris.haifa.ac.il/en/publications/sea-thru-a-method-for-removing-water-from-underwater-images-2/]